

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE EPS
PRÁCTICAS FINALES

Tipo de práctica a desarrollar:

En docencia _____ En investigación _____ Aplicada X

Ubicación Quetzaltenango

Contraparte institucional Construcciones e Ingeniería, S.A. CONESA

Dirección Zona 5, Chichiguitán

Correo electrónico eduardo.david12@hotmail.com

Nombre del responsable del practicante David Eduardo Choxóm Limatuj

Puesto que ocupa Gerente Administrativo

Nombre del practicante Marlon Ivan Carreto Rivera

Número de carné (CUI/DPI) 2733955050909

Registro académico 201230088

Carrera Ingeniería Civil

Dirección Barrio el Calvario Zona 2 San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango

Correo electrónico marlonivan-carretorivera@cunoc.edu.gt

Número de bitácora BPFIC-82-2025

Fecha de extensión de la bitácora 22-08-2025

Fecha de inicio de prácticas 28-07-2025

Ingeniería y Proyectos

CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA

AUTORIZA ING. RESIDENTE

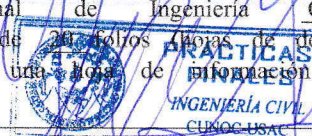
[Firma]
F. Estudiante

[Firma]
Firma de contraparte institucional

David Eduardo Choxóm Limatuj
sello
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

[Firma]
F. Asesor docente de practica

Se autoriza la siguiente bitácora para plasmar información de la práctica final de Ingeniería Civil la bitácora consta de 20 folios (hojas de descripción de actividades) y una hoja de información general



Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 43 Horas acumuladas: 43 Fecha: 28/07/2025 a 02/08/2025

Levantamiento topográfico de pozos y conexiones en Residencial Ceres III Chichiguitan, Quetzaltenango.

Se realizaron mediciones del varios pozos principales hacia las conexiones domiciliarias, estableciendo su posición, nivel de altura con pendiente y correcta alineación. Lo que permitió estas mediciones fue que se determinó tanto los desniveles como las distancias de cada elemento para lo cual se aplicó cal como marcador de referencia sobre el terreno facilitando así la visualización para que el operador de maquinaria procediera a realizar la excavación siguiendo los trazos establecidos

Marcaje topográfico para instalación de tuberías:

Se establecieron puntos finos de referencia sobre varias excavaciones de pozos, implementando así una guía precisa para nivelación y compactación de área. Procediendo el personal de la obra a la colocación de tuberías y supervisando de esa manera el cumplimiento de cotas, pendientes para el correcto flujo del agua residual. .

Observaciones:



Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Chexom Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 40 Horas acumuladas: 83 Fecha: 04/08/2025 a 08/08/2025

Establecimiento de puntos negativos y verificación de sección vial

Durante la segunda semana, se procedió al establecimiento de puntos negativos mediante estacas ubicadas estratégicamente en el centro de la calzada, con el objetivo de controlar la topografía del terreno y asegurar la correcta conformación de la rasante proyectada. Cada estaca indica las cotas de corte correspondientes, sirviendo como guía precisa para la remoción de material.

Así también, se realizó la verificación de la sección vial, evaluando que cada tramo cumpliera con las dimensiones establecidas en el proyecto. Dado que los tramos presentan diferentes anchos de calle, se revisaron específicamente los tramos de 7 m, 9 m y 11.50 m, asegurando que las cotas y pendientes correspondieran a lo proyectado y que se mantuviera la uniformidad geométrica de la vía.

Una vez señalizadas las cotas de corte sobre las estacas, niveles de rasante proyectados, facilitando la correcta ejecución de la obra y la preparación para la colocación de pavimentos y redes de servicios.

Observaciones:



Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxom Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 30 Horas acumuladas: 113

Fecha: 11/08/2025 a 16/08/2025

Revisión y mejora en el uso de estación total para levantamientos y resecciones.

Durante la semana se realizaron actividades orientadas a mejorar la nivelación de la estación total de esa manera aumentando la velocidad y el tiempo en el que se realizan tales procedimientos como en la visualización del prisma y georeferenciación hacia el banco de marca.

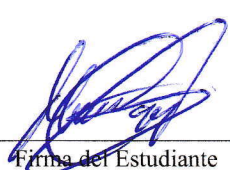
Replanteo y alineación del tanque de captación de agua.

Se efectuó el replanteo y nivelación de la estructura de un tanque de captación de agua , ya que la alineación de los elementos estructurales no cumplió con el diseño proyectado. Se establecieron nuevos puntos de control topográfico que sirvieron de referencia para alinear y continuar la construcción de la estructura.

Además, se marcaron puntos de control en cada esquina y en la longitud media del tanque , complementando el trabajo de los albañiles con la colocación de hilos y plomadas en las cuatro esquinas para garantizar una alineación vertical y horizontal precisa de los elementos.



Observaciones:

 Firma del Estudiante	 Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional	sello
---	--	-------

David Eduardo Choxom Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 13 Horas acumuladas: 126 Fecha: 11/08/2025 a 16/08/2025

Marcación de puntos de replanteo para formaletas y colado de caminos.

Así también se realizó la señalización de puntos de replanteo para formaletas , lo que facilitó el proceso de encofrado. Para este trabajo, se colocaron puntos de referencia en los extremos del camino , considerando una longitud total de 7.20 metros incluyendo el bordillo , lo que permitió definir con precisión el área a encofrar. Esta actividad se realiza porque se ejecutaron varios colados de tramos en caminos de acceso , donde se coordinó el trabajo con el camión mezclador de concreto , que realizó el vertido de manera secuencial en las zonas previamente habilitadas.

Observaciones:



Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxóm Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 25 Horas acumuladas: 151 Fecha: 18/08/2025 a 22/08/2025

Trazado de juntas de corte en pavimento

En primer lugar, se trazan puntos de corte en el pavimento recién colado con el fin de que el personal de construcción ejecute juntas de dilatación y control. Estos cortes se trazaron de manera alineada con las juntas existentes en tramos adyacentes, con el objetivo de evitar fisuras y garantizar la continuidad del acabado superficial.

Señalización de pozos de visita y preparación para formaletas.

Además, se trabajó en la ubicación y señalización de pozos de visita en calles centrales. Estos pozos no fueron fundidos en esta fase, sino que quedaron demarcados para su futura excavación y construcción. Se establecieron puntos de referencia para que el personal coloque formaletas alrededor de las áreas destinadas a los pozos, lo que facilitará su posterior ejecución y la instalación de tapas de registro.



Observaciones:

Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA

AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 15 Horas acumuladas: 166 Fecha: 18/08/2025 a 22/08/2025

Replanteo y alineación de bordillos

Finalmente, se realizó el replanteo de puntos para la colocación de bordillos en las calles pavimentadas. Se verificó que los bordillos cumplieron con el diseño establecido, considerando un saliente de 10 cm sobre el nivel de la calle, lo que permitirá una correcta delimitación y contención del pavimento.



Observaciones:

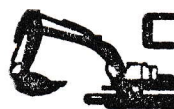
Firma del Estudiante

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello

David Eduardo Choxom Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Ingeniería y Proyectos



CONESA
CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA SA.

AUTORIZA ING. RESIDENTE

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 38 Horas acumuladas: 204

Fecha: 25/08/2025 a 30/08/2025

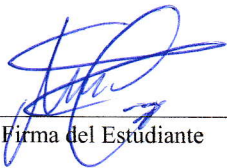
Verificación de Sub-base y Base para Colocación de Pavimento

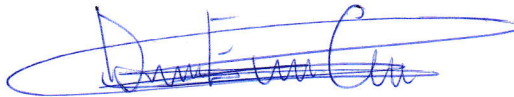
Durante la semana se ejecutaron varias verificaciones de sub-base y base en tramos, previo a colocarse el pavimento. Así también las actividades incluyeron inspección visual, control topográfico de rasante, muestreo de materiales y ensayos de compactación de acabados superficiales.

Así también se calculó y programó la colocación de bordillo en los frentes, definiendo alineación. Se dimensionaron y ubicaron las juntas de dilatación conforme a las especificaciones del proyecto, estableciendo, los anchos de juntas a fin de garantizar el comportamiento adecuando ante las variaciones térmicas y retracción

Observaciones:




Firma del Estudiante



sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 40 Horas acumuladas: 244

Fecha: 01/09/2025 a 06/09/2025

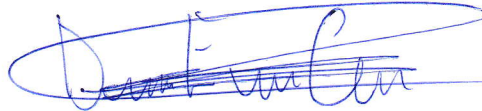
Control Geométrico del Cruce de Tubería bajo tramo de calle exterior

Se realizado el control geométrico de cruce de tubería bajo un tramo verificando altura, estableciendo diámetro nominal, espesor de recubrimiento y rasante vial. Contrastando la cota de elevación y cota de corona de tubería con la rasante y subrasante con el pavimento establecido. Así también se validaron los pendientes hidráulicos, relleno inicial y la compactación del relleno estructural hasta la rasante.

Observaciones:



Firma del Estudiante



sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

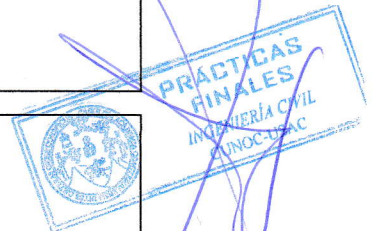
Horas: 36 **Horas acumuladas:** 280 **Fecha:** 08/09/2025 a 13/08/2025

Cuantificación de Volúmenes y Áreas Ejecutadas: Logística, Costos y Avance

Durante la semana se estimó el volumen de movimiento de tierras en el área del condominio para planificar la logística de obra: número de viajes y distancias de acarreo, tiempos de excavación/carga de la retroexcavadora y, en consecuencia, determinar el costo asociado. El cálculo se realizó en Excel a partir de los datos de altura de la capa vegetal medidos en campo.

Así mismo se cuantificó el área pavimentada para contrastar lo ejecutado vs. planificado, midiendo en AutoCAD (marcando planos) y verificando en campo (con cinta), verificando así el porcentaje del avance y la diferencia respecto a lo planificado

Observaciones:



Firma del Estudiante

sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

David Eduardo Choxón Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 24 Horas acumuladas: 304

Fecha: 15/09/2025 a 20/09/2025

Control Geométrico de Taludes y Replanteo de Conducción desde Tanque

Se establecieron puntos de control y marcas de corte para guiar la excavación del talud con pendiente 1:1 (45°), definiendo profundidades y dirección de avance y verificando la geometría en campo.

Así también se estableció el replanteo de la alineación y rasante de la tubería que tendría que descender desde el tanque, mediante estacado y señalización. Debido al relieve y a la pendiente del terreno se tuvo que lidiar con la espesura de la maleza y por lo tanto abrir y trazar el sendero para la señalización

Observaciones:



Firma del Estudiante



sello

Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional



Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

David Eduardo Choxóm Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322

Descripción de Actividades

Actividades efectuadas

Horas: 38 Horas acumuladas: 342

Fecha: 22/09/2025 a 27/09/2025

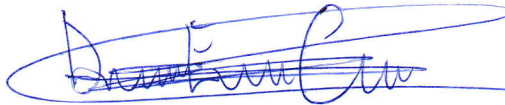
Señalización y Replanteo de conducción de tubería: Tramos de 120m y 220m

Durante esta semana también se tuvo que establecer la señalización de 2 franjas para el descenso de tuberías con origen desde el tanque. Cada franja que se habilito contaba con una extensión longitudinal de 120metros y 220 metros respectivamente. De igual manera dada la densa maleza y la pendiente fue necesario realizar el despeje y desbroce para asegurar la visibilidad de las estacas marcadas para alineación

Observaciones:

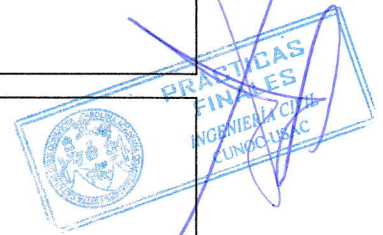


Firma del Estudiante



Firma y sello del Responsable por la contraparte institucional

sello



Ingeniería y Proyectos



AUTORIZA ING. RESIDENTE

David Eduardo Choxóm Limatuj
Ingeniero Civil
Colegiado No. 23,322